

National Sun Yat-Sen University

SOPC 設計實務及 FPGA 系統整合設計

Homework #1

Due **Mar 20** 2026 11:00 PM

1. 請以 C 程式實現一個基礎的向量矩陣相乘 $VMM(A, B)$ 的函數，該函數會回傳 A,B 矩陣相乘的結果。支援的 A 及 B 的矩陣大小請自行定義。
 - 請注意未來此一矩陣相乘函數將改以電路實現。
2. 請以 C 程式實現一個更彈性的向量矩陣相乘函數 $GVM(A, B, S1, S2)$ 函數，此一函數將主要基於 $VMM()$ 來實現。A 的向量大小為 $S1$, B 矩陣大小為 $S1 \times S2$ 。
3. 利用上述向量矩陣相乘函數實現一個通用的矩陣矩陣相乘函數 $GMM(C, D, S1, S2, S3)$ ，C 的矩陣大小為 $S1 \times S2$, D 的矩陣大小為 $S2 \times S3$ 。
4. 利用上述相關函數實現一個 self-attention 的函數 $SATT(IN, Wq, Wk, Wv, S1, S2, S3, S4)$ ，IN 的矩陣大小為 $S1 \times S2$, Wq 的矩陣大小為 $S2 \times S3$, Wk 的矩陣大小為 $S2 \times S3$, Wv 的矩陣大小為 $S2 \times S4$ 。
5. 底下為一個大型語言模型之程式碼：

<https://github.com/karpathy/llama2.c>

請將其中的 `run.c` 編譯執行於電腦上。其中有一個 `matmul()` 函數，負責模型內的相關矩陣運算，請將該函數利用上面自開發的函數取代，並執行無誤。